개인별 형성평가 · 서술형

V. 힘의 작용 · 여러 가지 힘

총 100점 중 **40점**

1학년 _____ 반 _____ 번 이름 _____

1 지구와 달에서의 무게 14점

지구에서 질량이 **6 kg**인 가방을 **용수철저울**에 매달아 측정하였다. 이 가방을 달에 가져가 같은 용수철저울로 측정하면, 측정값은 지구에서와 비교하여 어떻게 되는지 쓰고 그 까닭을 설명하시오.

지구에서 질량 1 kg인 물체의 무게는 9.8 N이고, 달의 중력은 지구의 약 1/6이다.

(1) 지구에서 용수철저울의 측정값 4점

(2) 달에서 용수철저울의 측정값 4점

(3) 달에서 측정값이 달라지는 까닭 6점

2 마찰력의 방향과 크기 14점

무거운 상자를 바닥 위에서 오른쪽으로 밀어 움직이고 있다.



(1) 상자에 작용하는 마찰력의 방향을 그림에 화살표로 그리시오. 4점

(2) 상자를 더 쉽게 밀려면 아래 두 가지를 각각 어떻게 바꾸어야 하는지 쓰고, 그 까닭을 마찰력의 크기와 관련지어 설명하시오.

① 상자의 무게 3점 _____

② 바닥면 재질 3점 _____

③ 까닭 4점

3 부력의 크기 12점

용수철저울에 추를 매달고 눈금을 읽었더니 다음과 같았다.

상태	저울 눈금
공기 중	5.0 N
물에 반쯤 잠겼을 때	4.4 N

(1) 추가 물에 반쯤 잠겼을 때 추에 작용하는 부력의 크기를 구하시오. 5점

(2) 추를 물에 **완전히** 잠기게 하면 저울 눈금은 4.4 N보다 커질지, 작아질지 쓰고, 그 까닭을 부력의 크기와 관련지어 설명하시오.
판단 2점 · 까닭 5점